

BIOSPERO · GLOBAL STRATEGY

Organ-on-Chip 의 글로벌 진출 전략

(주) 바이오스페로 — 비임상 플랫폼 사업 해외진출전략

Why Now · Why BioSpero · Go-Global · Growth

MARKET

VALIDATION

FDA

PLATFORM

왜 지금인가 — 신약개발의 구조적 비효율

동물실험은 더 이상 충분한 예측 도구가 아니다 · 규제는 이미 움직이기 시작했다

93%

임상 실패율

동물실험 통과 신약
임상 단계 실패 (Shanks et al.)

\$1.5B

1 개 신약 개발비

평균 12 년 소요 / 비효율의
근원은 비임상 단계 예측력

84 년

유지된 동물실험 의무

1938 년 도입 → 2022 년
FDA Modernization Act 2.0 폐지

+13.5%

비동물 대체시험 CAGR

2021 \$98M → 2030 \$29.4B
신약개발 생산성 시장으로 전환

FDA · 비임상 패러다임 전환 타임라인

2022.12

Modernization Act 2.0

동물실험 의무 폐지
MPS 명시 포함

2025.04

mAb 동물실험 폐지 로드맵

AI · 오가노이드 · OoC
도입 명시

2025.12

비인간 영장류 축소

PMDA · NIH 동참
규제 정합성 ↑

2026.03

NAMs Validation 가이드라인

Context of Use
Fit-for-Purpose 4 원칙

한 줄 결론

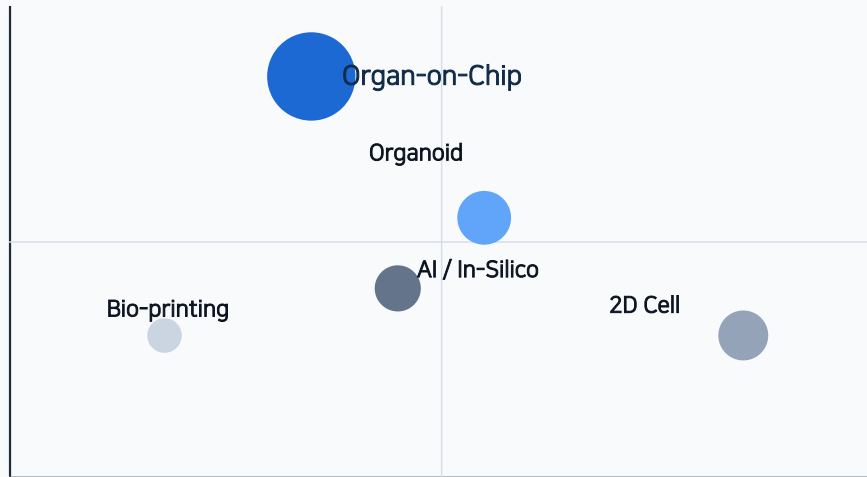
비임상 대체기술 = 윤리 시장이 아니라 신약개발 생산성 시장으로 전환 중

OoC 가 비임상 대체기술 중 핵심 포지션

성숙도는 중간이지만 규제 수용성과 인체 예측력에서 압도적

MATRIX · MATURITY × REGULATORY RELEVANCE

REGULATORY RELEVANCE →



MARKET MATURITY →

OoC SIGNALS — 시장은 이미 움직이는 중

28~30%

OoC 시장 CAGR

Stratview · KBV · Research Dive

2,134

PubMed OoC 논문 (2015~26)

한국 점유율 7.7% (164 건)

ISTAND

Emulate Liver-Chip 진입

FDA 정식 적격성 평가 단계

\$650~700M

2028 글로벌 OoC 매출 전망

전임상 CRO (\$8.4B) 대비 8%

INSIGHT

OoC = 향후 high-trust 전임상 데이터의 표준 플랫폼이 될 가능성 가장 큼

OoC 시장의 4 대 미해결 한계

수요는 명확하지만 industrial-grade 플랫폼은 부재 — 진입 기회

01 SAMPLE

샘플량 부족

- 배양 면적 0.6~17mm² 수준
- 분석 가능한 세포 수 한계
- 반복 분석 시 데이터 신뢰성 ↓

02 STABILITY

유량 불안정

- 공기압 · 중력 기반 → 정밀제어 한계
- 장기 실험 시 농도 편차
- ADME 모사 정확도 저하

03 VALIDATION

재현성 결여

- 기관 간 · 랫 간 데이터 편차
- FDA Validation 데이터 부재
- ISTDAND 통과 기준 미충족

04 USABILITY

분석 통합 미비

- 분석장비와 호환성 낮음
- End-to-End workflow 부재
- 전문 운영 인력 의존도 ↑

INSIGHT

수요 ✓ · 솔루션 부재 → industrial-grade 플랫폼이 시장 표준을 가져간다



BioSpero — 비임상 워크플로우 플랫폼

샘플량 25 배 ↑ · 배양액 6 배 ↑ · 순환식 펌프로 장기 안정성 확보

METRIC	Emulate (US)	MIMETAS (NL)	MEPSGEN (KR)	BioSpero (KR)
칩 독립 제어	12 (가능)	64 (불가능)	32 (불가능)	12 (가능)
배양액 용량	1 mL	15~90 μ L	500 μ L	3 mL ↑
유량 방식	공기압 단방향	중력 기반	공기압 단방향	연동 펌프 (순환)
세포 배양 면적	17.1 mm ²	0.57 mm ²	1.14 mm ²	48 mm ² ↑
Multi-Organ 확장성	제한적	제한적	불가	가능

48mm²

세포 배양 면적

최대 25 배 확보 → 반복 분석 가능

3mL

배양액 용량

동결 · 희석 문제 최소화

Multi-OoC

장기 연결 확장

장 - 간 - 신장 - 뇌 ADME 전 과정 모사

INSIGHT | 샘플량 · 유량 · 확장성 3 축에서 글로벌 경쟁사 대비 명확한 우위

장비 기업이 아니다 — 비임상 데이터 플랫폼으로 진화

Hardware 단일 매출에서 반복 · 서비스 · 데이터로 가치 사다리 이동



장기 수익 비중 (2030 기준 추정)



INSIGHT

장기적으로 중요한 것은 반복 데이터 + 서비스 매출 — 장비는 진입 게이트일 뿐

일본 → 유럽 → 미국 — Validation 우회 진출 전략

미국 선진입 X · 일본 · 유럽에서 검증 데이터 축적 → 미국 ISTAND 진입

1 순위 / 즉시 실행

01 JAPAN

첫 상업화 레퍼런스

TIMING

2026 Q2~Q4

PARTNER

SPI 독점 유통
(Daiichi-Sankyo · Eisai · Astellas)

GOAL

Top 10 제약사 검증 → 장비 + 소모품 반복 매출

LOGIC

Pre-Marketing 검증 완료
PMDA 가 ICH·MFDS 와 유사

2 순위 / 18~24 개월

02 EUROPE

Validation 데이터 · 논문화

TIMING

2026 Q3~2027

PARTNER

Institut Pasteur (15 팀)
Novalix · BRUKER

GOAL

EU 동물실험 대체 정책 선도
→ KOL 논문 + CE 인증

LOGIC

사회적 합의 + 규제 압력
세계 최고 수준

3 순위 / 12~18 개월 병행

03 US

FDA ISTAND · 글로벌 표준

TIMING

2026 Q3~2028

PARTNER

Children's Hospital LA (NDA 체결)
Raritan Valley College

GOAL

Kidney-Chip PoC → CRO 파트너십
→ FDA ISTAND Letter of Intent

LOGIC

Modernization Act 2.0
NAMs 가이드라인 가속

INSIGHT | 일본 SPI 서명 + 첫 IND 납품 = 글로벌 진출의 증명 포인트

2026 → 2029 — Multi-Lane 실행 로드맵

핵심 과제는 기술개발이 아닌 Validation Data 축적

TRACK	2026	2027	2028	2029+
JAPAN	● SPI 독점계약 서명 첫 제품 납품	● Top 10 제약사 중 2~3 개사 유료계약	● 소모품 반복매출 안정화 연 10 개사 이상	● PMDA 데이터 축적 표준화 참여
EUROPE	● Pasteur MOU Novalix·BRUKER 협력	● 유럽 제약사 3~5 개사 공동 솔루션 런칭	● CE 인증 착수 전시회 독립 참가	● EMA NAMs 참여 유통사 정식 계약
US	● Children's Hospital Kidney-Chip PoC	● KOL 논문 1 편↑ CRO 1 개 협의	● ISTAND 사전 미팅 미국 법인 운영	● ISTAND LoI 제출 공식 등록
PRODUCT	● OrganXpert Pro (n=12) 출시	● OrganXpert-BBB Liver 출시	● Embodied OrganXpert (100+ 칩) 출시	● AI 통합 플랫폼 멀티오믹스 연동
Phase 0-1 · 시장 검증		Phase 2 · 매출 확대	Phase 3 · 규제 인증	글로벌 확장 · IPO

INSIGHT

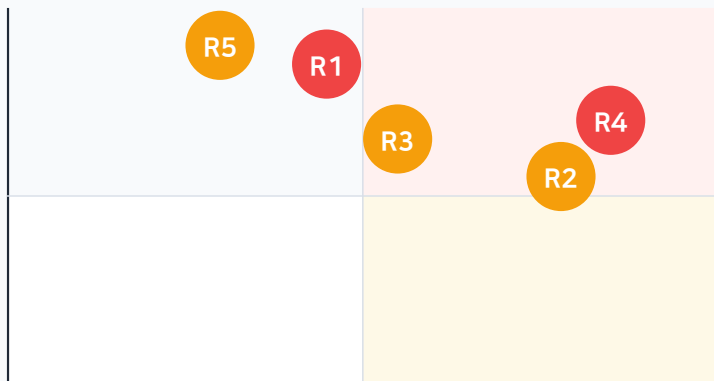
기술개발 < Validation Data 축적 — 데이터 모트가 진짜 경쟁력

핵심 리스크 4 가지와 대응 전략

장비 판매만으로는 성장 한계 — 서비스 · 데이터 BM 강화 필수

RISK MATRIX · LIKELIHOOD × IMPACT

IMPACT →



RISK INDEX

- R1 · FDA Validation 미통과
- R3 · 고객 전환 지연
- R5 · SPI 계약 지연

LIKELIHOOD →

- R2 · 경쟁 심화 (Emulate)
- R4 · 인력 부족 (현 11명)

MITIGATION · 대응 전략

REGULATION

FDA ISTAND 조기 참여 + OECD TG 등재 가속
KOL 논문으로 87% 독성 식별 데이터 재현

COMPETITION

Emulate 공략 불가 영역 집중
아시아 특이질환 · Multi-OoC · 가격 접근성

ADOPTION

PoC 무상 제공 → 데이터 모트 구축
공동연구 기반 신뢰 점진 축적

CAPACITY

투자금 40% 영업 · 기술 인력 충원
SPI 현지 영업 + 본사 기술지원 분담

BM SHIFT

장비 단일 매출 한계
→ BiolabXpert CRO 서비스 강화

INSIGHT | 리스크는 명확 · 대응책도 명확 — 핵심은 실행 속도와 데이터 우선순위

OoC 시장은 구조적 성장 국면 · BioSpero 는 commercialization 단계 진입

01 WHY NOW

임상 실패율 93%
FDA Mod Act 2.0 + NAMs

02 WHY BIOSPERO

샘플량 25 배 · 배양액 6 배
순환식 펌프 안정성

03 GO-GLOBAL

일본 SPI → 유럽 검증
→ 미국 FDA ISTD

04 GROWTH

장비 → 소모품 → 서비스
→ 데이터 → 플랫폼

FINAL FORMULA — BioSpero 가 향 하는 본 질

Hardware

+

Consumables

+

Service

+

Data

=

Nonclinical
Platform

한 줄 결론

BioSpero 의 경쟁력은 chip 이 아니라 글로벌 제약사가 신뢰하는 데이터를 얼마나 빠르게 축적하는가에 달려 있다 .